

Sicurezza 3 – 4

Indice

Sicurezza 3 – 4.....	1
1. Fondamenti: Hardware e Sistemi Operativi	1
2. Reti e Protocolli di Comunicazione	2
3. Crittografia e Certificati	2
4. Sicurezza Web e Architetture.....	2
5. Strumenti Operativi (Docker e Metasploit)	4
6. Specializzazione: Application Firewall.....	4

1. Fondamenti: Hardware e Sistemi Operativi

Questa fase serve a capire il "terreno" su cui poggia la sicurezza.

Per proteggere un sistema è necessario comprendere come questo alloca la memoria o come comunica con l'hardware.

- **Aritmetica e CPU:** Lo studio parte dai bit e dalle porte logiche (AND, OR, XOR), fondamentali per capire come funzionano gli algoritmi di cifratura e come la CPU elabora le istruzioni.
 - *Riferimento:* OS e reti-1 (1).pdf, pag. 10-13.
- **Il Kernel:** È il cuore del sistema operativo. Gestisce il **Process Management** (esecuzione programmi), il **Memory Management** (RAM) e il **VFS** (Virtual File System). Capire il kernel serve a comprendere i privilegi di sistema (Root/Administrator).
 - *Riferimento:* OS e reti-1 (1).pdf, pag. 5-6.
- **Lo Stack:** È una zona di memoria usata per le chiamate a funzione. Studiarlo è cruciale perché molte vulnerabilità (come il *Buffer Overflow*) nascono proprio dalla manipolazione errata di quest'area.
 - *Riferimento:* protocolli e certificati ecc-ok (2) (1).pdf, pag. 3-4.

2. Reti e Protocolli di Comunicazione

Comprensione dell'invio e ricezione dei dati si spostano tra diversi computer.

- **Modelli OSI e TCP/IP:** Sono le "mappe" della comunicazione. Il modello OSI a 7 livelli aiuta a isolare i problemi: se il problema è nel cavo è Livello 1 (Fisico), se è nell'applicazione è Livello 7.
 - *Riferimento:* Lezioni Cybersecurity (1).pdf, pag. 2.
- **Livelli Bassi (MAC e IP):** L'indirizzo MAC identifica la scheda di rete (fisico), l'IP identifica l'host nella rete (logico). Il protocollo **ARP** unisce questi due mondi, ma è spesso bersaglio di attacchi (*ARP Spoofing*).
 - *Riferimento:* Lezioni Cybersecurity (1).pdf, pag. 3-15.
- **TCP vs UDP:** Il TCP è come una raccomandata (garantisce l'arrivo tramite il *Three-way Handshake*), l'UDP è come una cartolina (veloce ma senza garanzie).
 - *Riferimento:* Lezioni Cybersecurity (1).pdf, pag. 20-30.

3. Crittografia e Certificati

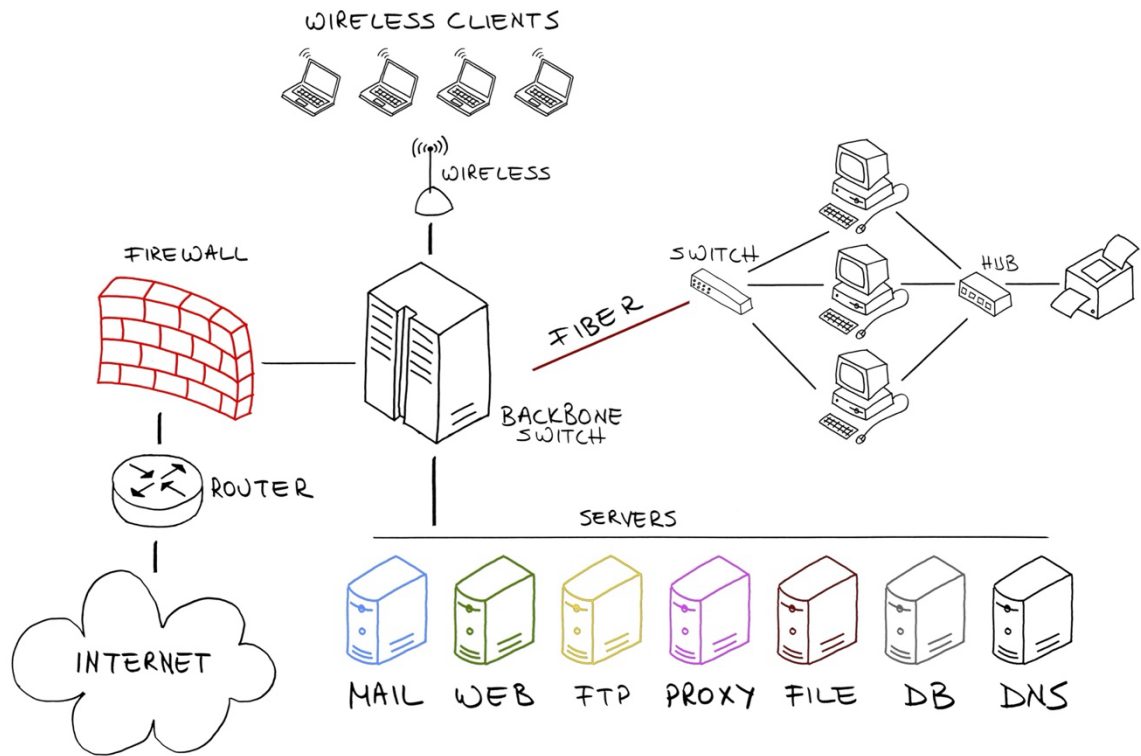
La crittografia, gli schemi e gli utilizzi e la comprensione e l'utilizzo dei certificati.

- **Simmetrica vs Asimmetrica:** Nella simmetrica (AES) usi la stessa chiave per cifrare e decifrare. Nella asimmetrica (RSA/ECC) hai una chiave pubblica (che dai a tutti) e una privata (che tieni segreta).
 - *Riferimento:* OS e reti-1 (1).pdf, pag. 62-66.
- **Certificati e PKI:** Un certificato digitale lega una chiave pubblica a un'identità certa, garantita da una **CA** (Certificate Authority). Senza questo sistema, non potremmo fidarci di nessun sito web.
 - *Riferimento:* protocolli e certificati ecc-ok (2) (1).pdf, pag. 22-24.

4. Sicurezza Web e Architetture

La sicurezza applicata alle web application, alla gestione dei dati e alla loro protezione.

- **HTTP/HTTPS:** Il protocollo del web. È importante capire i metodi (GET per chiedere dati, POST per inviarli) e i cookie, che permettono al server di "ricordarsi" chi sei (sessione).
 - *Riferimento:* OS e reti-1 (1).pdf, pag. 49-52.
- **Reverse Proxy e Load Balancer:** Sono "scudi" posti davanti ai server web. Un Reverse Proxy (come Nginx o Apache mod_proxy) nasconde l'indirizzo reale del server interno, aumentando la sicurezza.
 - *Riferimento:* Cyber4-5 (1) (1).pdf, pag. 17-21.



5. Strumenti Operativi

La parte pratica e gli strumenti operativi:

- **Docker:** Permette di creare "container" isolati. È fondamentale per la sicurezza perché permette di far girare applicazioni in ambienti protetti e facilmente riproducibili.
 - *Riferimento:* Cyber4-5 (1) (1).pdf, pag. 2-6.
- **Metasploit e Nmap:** Nmap serve per la "ricognizione" (scoprire quali porte sono aperte su un server), mentre Metasploit è un framework che contiene migliaia di exploit pronti all'uso per testare le difese.
 - *Riferimento:* protocolli e certificati ecc-ok (2) (1).pdf, pag. 80-84.

6. Specializzazione: Application Firewall

Un application firewall è un sistema di sicurezza progettato per monitorare, filtrare e bloccare il traffico dati da e verso un'applicazione o un servizio web specifico.

A differenza dei firewall di rete tradizionali, che operano a livelli inferiori per controllare porte e indirizzi IP, questo strumento lavora al livello 7 (Applicazione) del modello OSI.

- **Architettura VAPP:** Un firewall applicativo che analizza il traffico HTTP/TCP. Si compone di diversi "Manager": il **Communication Manager** gestisce la connessione, l'**Access Manager** decide chi entra.
 - *Riferimento:* khSDK-foss (1).pdf, pag. 1-5.
- **Linguaggio ARS e Guile:** Per configurare questo firewall si usa un linguaggio specifico (ARS) e il linguaggio di programmazione **Guile** (una versione di Scheme/Lisp). Questo permette di scrivere regole di sicurezza personalizzate e molto complesse.
 - *Riferimento:* khSDK-foss (1).pdf, pag. 5-27.